

最优化技术

孙志强

第三章 无约束非线性优化问题

内容

1

3.4 牛顿法

2

3.5 拟牛顿法

3

3.6 利用MATLAB求解无约束优化问题

基本思路

- 1 充分利用目标函数的一阶和二阶导数来确定搜索方向(下降方向)
- 2 在搜索起始点，利用Taylor展开式对目标函数进行近似
- 3 以近似函数作为目标函数，据此求出的最优解作为新的起始点
- 4 重复执行上述过程.

基本思路

$$\begin{aligned} f(x) &\cong f(x^{(k)}) + (x - x^{(k)})^T g_k + \frac{1}{2}(x - x^{(k)})^T F(x^{(k)})(x - x^{(k)}) \\ &\triangleq q(x) \end{aligned}$$

$g_k = \nabla f(x^{(k)})$, $F(x^{(k)})$ 为黑塞矩阵.

基本思路

$$\begin{aligned} f(x) &\cong f(x^{(k)}) + (x - x^{(k)})^T g_k + \frac{1}{2}(x - x^{(k)})^T F(x^{(k)})(x - x^{(k)}) \\ &\triangleq q(x) \end{aligned}$$

$g_k = \nabla f(x^{(k)})$, $F(x^{(k)})$ 为黑塞矩阵.

利用一阶必要条件, 可得

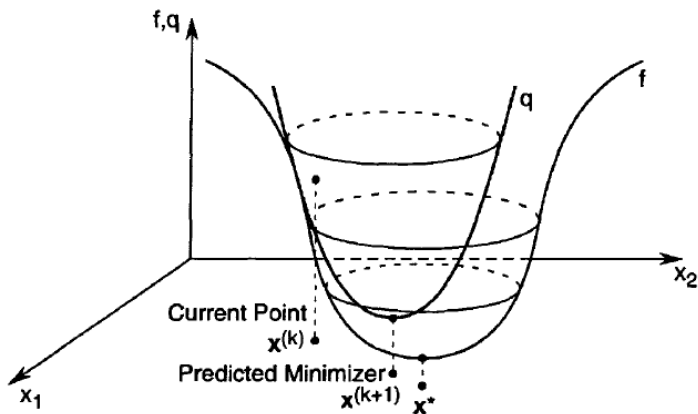
$$0 = \nabla q(x) = g_k + F(x^{(k)})(x - x^{(k)}) \quad (1)$$

如果黑塞矩阵正定, 则 $q(x)$ 最小值时对应的点为

$$x^* = x^{(k)} - F(x^{(k)})^{-1} g_k \quad (2)$$

x^* 可作为新的搜索起始点.

基本思路示意



算法步骤

- 1 选择初始点 $x^{(0)}$ ，给定停止精度 $\epsilon > 0$ ，令 $k = 0$;
- 2 计算目标函数的梯度 $\nabla f(x^{(k)})$ 。如果 $\|\nabla f(x^{(k)})\| \leq \epsilon$ ，停止迭代， $x^{(k)}$ 即为最终结果；否则，转下一步;
- 3 计算Hessian矩阵 $\nabla^2 f(x^{(k)})$ ，构造下降方向

$$d_k = -[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)})$$

- 4 令 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + d_k, k = k + 1$ ，转第2步。

算法成立的前提

- 1 黑塞矩阵 $F(x^{(k)})$ 可逆
- 2 目标函数能够很好被二阶Taylor展开式近似

$F(x^{(k)})$ 的可逆性不一定总能够得到满足. 即使可逆, 搜索方向

$$d_k = -[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)})$$

也不一定是下降方向。当起始点离最优解较远时, 不一定能够收敛到最优解.

步长修正

定理9.2

$\{x^{(k)}\}$ 是利用牛顿法针对目标函数 $f(x)$ 确定一组求解序列. 如果 $F(x^{(k)}) > 0$ 和 $g_k = \nabla f(x^{(k)}) \neq 0$ 成立, 则搜索方向

$$d_k = -[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)}) = x^{(k+1)} - x^{(k)} \quad (3)$$

是下降方向。存在一个 $\bar{\alpha} > 0$, 对于所有的 $\alpha \in (0, \bar{\alpha})$, 都有下式成立

$$f(x^{(k)} + \alpha d_k) < f(x^{(k)}) \quad (4)$$

步长修正

根据定理9.2，可以按照以下方式修改步长：

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha_k [F(x^{(k)})]^{-1} g_k \quad (5)$$

其中， α_k 是第 k 步迭代对应的步长。

只要黑塞矩阵正定，那么 $-[F(x^{(k)})]^{-1} g_k$ 就一定是下降方向。这种方法称为**阻尼牛顿法**。

修正下降方向

如果 $F(x^{(k)})$ 并不是正定的, 方向

$$d_k = -[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)}) = x^{(k+1)} - x^{(k)}$$

就并不一定是下降方向. 为了保证 d_k 是下降方向, 只需要对黑塞矩阵进行适当修正即可:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - [F(x^{(k)}) + \mu_k I]^{-1} g_k \quad (\mu_k \geq 0) \quad (6)$$

如果 μ_k 足够大, $d_k = -[F(x^{(k)}) + \mu_k I]^{-1} g_k \quad (\mu_k \geq 0)$ 总可以保证是一个下降方向.

示例1

利用牛顿法确定使得Powell函数最小时对应的 x

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + 10x_2)^2 + 5(x_3 - x_4)^2 \\ + (x_2 - 2x_3)^4 + 10(x_1 - x_4)^4$$

起始点为 $x^{(0)} = [3 \quad -1 \quad 0 \quad 1]^T$ 经过三次迭代, 可得

$$x^{(3)} = [0.7037, -0.0704, 0.1121, 0.1111]^T, f(x^{(3)}) = 1.24$$

基本思路

在牛顿法中，每次搜索都必须计算黑塞矩阵 $F(x^k)$ 的逆矩阵 $[F(x^k)]^{-1}$ 。有时候，逆矩阵可能并不存在。为了避免这一问题，拟牛顿法试图利用一个矩阵来近似 $[F(x^k)]^{-1}$ 。根据这种矩阵的确定方式，拟牛顿法可以分为以下三种算法：

- 1 秩1方法
- 2 DFP方法
- 3 BFGS方法

基本迭代格式

最速下降法和阻尼牛顿法的统一迭代格式为：

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda_k H_k \nabla f(x^{(k)})$$

- 若 $H_k = I$ ，得到最速下降法的迭代公式；
- 若 $H_k = -[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1}$ ，得到阻尼牛顿法的迭代公式，特别的，当 $\lambda_k = 1$ ，得到牛顿法的迭代公式。

基本迭代格式

最速下降法和阻尼牛顿法的统一迭代格式为：

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda_k H_k \nabla f(x^{(k)})$$

- 若 $H_k = I$ ，得到最速下降法的迭代公式；
- 若 $H_k = -[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1}$ ，得到阻尼牛顿法的迭代公式，特别的，当 $\lambda_k = 1$ ，得到牛顿法的迭代公式。

为了保持牛顿法收敛速度快的优点，希望能够设计一个 H_k 来近似 $[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1}$ ，且是在迭代过程中逐渐生成。

先决条件

为使得 H_k 确实近似于 $[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1}$ ，且便于计算，必须附加以下条件：

- $\{H_k\}$ 中的每个矩阵都是对称正定的，以保证下降方向；
- H_{k+1} 经由 H_k 简单修正而成，且在迭代中逐渐生成

$$H_{k+1} = H_k + C_k$$

C_k 为修正矩阵或校正矩阵。

- $\{H_k\}$ 满足拟牛顿方程。

拟牛顿方程

$$H_{k+1} \Delta g_k = \Delta x_k$$

其中,

$$\Delta g_k = g_{k+1} - g_k, g_k = \nabla f(x^{(k)})$$

$$\Delta x_k = x^{(k+1)} - x^{(k)}$$

基本步骤

步骤

- 1 令 $k = 0$; 选择初始点 $x^{(0)}$ 和一个实对称正定矩阵 H_0 (通常选择单位阵), 设定阈值 ϵ .
- 2 如果 $\|g_k\| < \epsilon$, 停止迭代; 否则计算 $d_k = -H_k g_k$.
- 3 计算

$$\alpha_k = \min f(x^{(k)} + \alpha d_k), \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d_k$$

- 4 校正 H_k 产生 H_{k+1} , 使得拟牛顿方程成立;
- 5 令 $k = k + 1$; 转第2步.

拟牛顿法的优点

- 1 只需要计算一阶导数；
- 2 H_k 在迭代过程中保持正定，使得算法具有下降性质；
- 3 计算量小，避免了求逆运算；
- 4 在一定的条件下，收敛速度较快，保持了牛顿法收敛速度快的优点。

算法

黑塞矩阵逆矩阵的更新公式为

$$H_{k+1} = H_k + a_k z^{(k)} z^{(k)T} \quad (7)$$

$a_k \in \mathbb{R}$, $z^{(k)} \in \mathbb{R}^n$. $\text{rank}[z^{(k)} z^{(k)T}] = 1$, “秩1方法” 由此得名。更新公式的最终形式为

$$H_{k+1} = H_k + \frac{(\Delta x_k - H_k \Delta g_k)(\Delta x_k - H_k \Delta g_k)^T}{\Delta g_k^T (\Delta x_k - H_k \Delta g_k)} \quad (8)$$

3.3.2 秩1方法

- 1 令 $k = 0$; 选择初始点 $x^{(0)}$ 和一个实数对称正定矩阵 H_0 , 设定阈值 ϵ .
- 2 如果 $\|g_k\| < \epsilon$, 停止迭代; 否则令 $d_k = -H_k g_k$.

- 3 计算

$$\alpha_k = \min f(x^{(k)} + \alpha d_k), \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d_k$$

- 4 计算

$$\begin{aligned} \Delta x^{(k)} &= \alpha_k d_k & \Delta g_k &= g_{k+1} - g_k \\ H_{k+1} &= H_k + \frac{(\Delta x_k - H_k \Delta g_k)(\Delta x_k - H_k \Delta g_k)^T}{\Delta g_k^T (\Delta x_k - H_k \Delta g_k)} \end{aligned}$$

- 5 令 $k = k + 1$; 转第2步.

秩1方法的特性

- ❶ 当目标函数的黑塞矩阵为常数时，即目标函数为二次型时，秩1方法效果特别好
- ❷ 在某些情况下，特别是当目标函数不是二次型时，黑塞矩阵 H_k 不一定正定，无法保证算法的下降特性
- ❸ H_{k+1} 迭代公式中分母有可能为零，导致计算不稳定

示例

试求函数最小值对应的 x

$$f(x) = (x_1 - x_2)^4 + 12x_1x_2 - x_1 + x_2 - 3 \quad (9)$$

初始点为 $x^{(0)} = [-0.5262, 0.6014]^T$.

$$H_0 = \begin{pmatrix} 0.1186 & -0.0376 \\ -0.0376 & 0.1191 \end{pmatrix} \quad (10)$$

有

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0.0331 & 0.0679 \\ 0.0679 & -0.0110 \end{pmatrix} \quad (11)$$

黑塞矩阵不正定！

DFP方法基本思路

该方法最初是由Davidon在1959年提出的，后来由Fletcher和Powell在1963年进行了修改完善，故得名DFP. 该方法还有另外一个名字：变尺度法.

DFP方法基本思路

该方法最初是由Davidon在1959年提出的，后来由Fletcher和Powell在1963年进行了修改完善，故得名DFP. 该方法还有另外一个名字：变尺度法. 令修正矩阵为 $C_k = \alpha_k uu^T + \beta_k vv^T$ ，修正方程为

$$H_{k+1} = H_k + \alpha_k uu^T + \beta_k vv^T$$

代入拟牛顿方程，可得

$$\alpha_k uu^T \Delta g_k + \beta_k vv^T \Delta g_k = \Delta x_k - H_k \Delta g_k$$

算法

- 1: 令 $k = 0$; 选择搜索起始点 $x^{(0)}$ 和一个对称正定实矩阵 H_0 ;
- 2: 如果 $g_k = 0$, 停止搜索; 否则, 确定搜索方向 $d_k = -H_k g_k$.
- 3: 计算

$$\alpha_k = \min f(x^{(k)} + \alpha d_k), \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d_k$$

- 4: 计算

$$\begin{aligned} \Delta x_k &= \alpha_k d_k & \Delta g_k &= g_{k+1} - g_k \\ H_{k+1} &= H_k + \frac{\Delta x_k \Delta x_k^T}{\Delta x_k^T \Delta g_k} - \frac{[H_k \Delta g_k][H_k \Delta g_k]^T}{\Delta g_k^T H_k \Delta g_k} \end{aligned} \quad (12)$$

- 5: 令 $k = k + 1$; 返回第2步.

DFP方法的特点

H_k 可视为搜索过程中的一种尺度变换矩阵，在迭代过程中不断变化，所以称为**变尺度矩阵**。观察该算法可知，在迭代开始时，可令 $H_0 = I$ ，此时的下降方向与最速下降法相同，可获得较快的收敛速度。随着迭代的进行， H_k 不断修正，逐渐逼近Hessian矩阵的逆矩阵。这样一来，当迭代点逼近最小值时，下降方向就趋于牛顿方向。因此，DFP方法的收敛速度极快。

DFP方法的特性

对称性

DFP方法应用到正定二次型优化问题的求解时, 能够满足拟牛顿方程 $H_{k+1}\Delta g_i = \Delta x_i, 1 \leq i \leq k$.

正定性

在未达最优解之前, $g_k \neq 0$ 。如果 H_k 正定, 则 H_{k+1} 正定(说明DFP 方法给出的近似矩阵能够总是保持正定性, 这是相对于秩1方法的优势)

BFGS方法概述

该方法是由Broyden, Fletcher, Goldfrab和Shanno在1970年独立提出的，故得名。在某些情况下，它比DFP方法效率更高。BFGS方法实际上可视为DFP方法的对偶。两者之间的唯一区别是矩阵 H_k 的更新方法。BFGS在对计算误差的鲁棒性方面比DFP方法更好。

算法步骤

- 1 令 $k = 0$; 选择搜索起始点 $x^{(0)}$ 和一个对称正定实矩阵 H_0 ;
- 2 如果 $g_k = 0$, 停止搜索; 否则, 确定搜索方向 $d_k = -H_k g_k$
- 3 计算

$$\alpha_k = \min f(x^{(k)} + \alpha d_k), \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d_k$$

- 4 计算

$$\begin{aligned} \Delta x^{(k)} &= \alpha_k d_k & \Delta g_k &= g_{k+1} - g_k \\ H_{k+1} &= H_k + \left(1 + \frac{\Delta g_k^T H_k \Delta g_k}{\Delta g_k^T \Delta x_k}\right) \frac{\Delta x_k \Delta x_k^T}{\Delta x_k^T \Delta g_k} \\ &\quad - \frac{H_k \Delta g_k \Delta x_k^T + (H_k \Delta g_k \Delta x_k^T)^T}{\Delta g_k^T \Delta x_k} \end{aligned} \quad (13)$$

- 5 令 $k = k + 1$; 返回第2步.

MATLAB优化工具箱概述

MATLAB优化工具箱提供关于求解标准问题和大规模优化问题的有关方法和工具。可以求解有约束的问题和无约束的问题；包括

- 线性优化问题
- 二次规划
- 0-1型整数规划
- 非线性优化问题等

MATLAB优化工具箱特性

主要特性

- 1 可视化的人机交互界面，可以直观的看到搜索过程
- 2 非线性优化问题和多目标问题的求解器
- 3 非线性最小二乘、数据拟合和非线性优化问题的求解器
- 4 二次规划和线性优化问题的求解方法
- 5 0-1整数规划的求解方法
- 6 支持并行计算

函数 *fminunc* 的用法

函数 *fminunc* 用于求解无约束优化问题

```
x = fminunc(fun,x0)
x = fminunc(fun,x0,options)
x = fminunc(problem)
[x,fval] = fminunc(...)
[x,fval,exitflag] = fminunc(...)
[x,fval,exitflag,output] = fminunc(...)
[x,fval,exitflag,output,grad] = fminunc(...)
[x,fval,exitflag,output,grad,hessian] = fminunc(...)
```

函数`fminunc`所使用的算法

在调用函数`fminunc`时,可利用`optimset`来设定参数. `LargeScale`参数设定为`off`, 则采用BFGS方法来更新黑塞矩阵。如果`HessUpdate`设定为`dfp`, 则采用DFP方法来更新黑塞矩阵; 如果`HessUpdate`设定为`steepdesc`, 则采用最速下降法来求解目标函数, 但我们不建议这样做。

示例

考虑前一个示例，利用MATLAB进行求解。

$$f(x) = \frac{x_1^4}{4} + \frac{x_2^2}{2} - x_1x_2 + x_1 - x_2 \quad (14)$$

总结

1 牛顿法

- ▶ 原始牛顿法
- ▶ 阻尼牛顿法(修正步长)
- ▶ L-M修正牛顿法(修正下降方向)

2 拟牛顿法

- ▶ 秩1方法
- ▶ DFP方法(秩2方法)
- ▶ BFGS方法(DFP方法的对称形式)

作业

- 1 9.1(a)(b)
- 2 利用MATLAB编写脚本，求解PPT中第32页的示例